

Investigación de Proyecto Robot Mini Sumo

1. Nombre del Robot:

AlfaJOR

2. Motores de Movimiento:

Para los motores de movimiento se utilizarán dos motores reductores DC de 6V a 300RPM. Este será comprado en la página web: [TETSA](http://TETSA.com).



Figura 1. Motor reductor DC de 6V a 300RPM

3. Tipo de Control:

El sistema de control está pensado para integrar un control remoto Dualshock 4 como sistema físico de control y un set de movimientos automáticos en ciertos botones del mando. Para poder integrar este sistema, se armará un circuito externo al PCB principal y la función es que se conectará el control mediante Bluetooth con un ESP32 y se agregará un LED de indicación para confirmar que esté conectado el control, un interruptor general y un sistema de fallo por si se desconecta el bluetooth a la mitad de un combate.



Figura 2. Dualshock 4



Figura 3. ESP32

4. Funcionalidades Principales:

a. Funcionalidades Base:

- Avanzar/Retroceder
- *Giro suave* (con joystick)
- *Giro en su propio eje*
- **Freno continuo:** al soltar el joystick se tendrá un freno electrónico para evitar que el robot siga avanzando y se salga del ring de combate.
- Delay de arranque (3 – 5 segundos)

b. Funcionalidades de Combate:

- **Boost de empuje:** se aplicará la potencia máxima en los motores durante un corto periodo de tiempo.
- **Modo Empuje Continuo:** el robot priorizará el torque sobre la velocidad, manteniendo potencia alta mientras el botón correspondiente se mantenga presionado.
- **Giro Rápido:** el robot hará un giro de 180 grados cuando se presione el botón de esta función.
- **Retroceso de Emergencia:** el robot hará una reversa rápida y luego aplicará el freno.

c. Funcionalidades Opcionales:

- **Control de sensibilidad:** modo preciso (lento) y modo agresivo (rápido)
- **Compensación Automática:** si un motor por algún motivo es más fuerte que el otro se hará un ajuste automático en la señal para que el robot vaya recto sin necesidad de correcciones manuales.
- **Fail-Safe:** en caso de perder conexión con el control los motores se apagarán y se tendrá un freno activo.

5. División del Proyecto:

a. Módulo de Control Remoto:

- **Entradas:** joysticks analógicos, botones digitales (L1, L2, R1, R2, etc.) y señal bluetooth.
- **Funciones:** recepción de comandos, interpretación de los botones y joysticks y envío de datos al microcontrolador.
- **Salidas:** datos de control como la dirección, la velocidad, la activación de macros, etc.

b. Módulo de Procesamiento y Control (Microcontrolador):

- **Entradas:** datos del control remoto, estado de la batería, señales internas de temporización.
- **Funciones:** procesamiento de entradas, ejecución de lógica de control, gestión de macros, control de PWM para los motores y la implementación de seguridad (Fail-Safe).
- **Salidas:** señales PWM hacia el controlador de los motores, señales digitales de control, indicadores de estado (LED).

c. Módulo de Potencia:

- **Entradas:** señales PWM del microcontrolador y alimentación eléctrica de la batería.
- **Funciones:** amplificación de corriente, control del sentido de giro, regulación de velocidad y protección contra la sobrecorriente.
- **Salidas:** energía hacia los motores y movimiento mecánico del robot.

d. Módulo de Tracción:

- **Entradas:** energía mecánica de los motores
- **Funciones:** conversión de energía eléctrica a mecánica, desplazamiento del robot y empuje del oponente.
- **Salidas:** movimiento lineal y rotacional del robot.

e. Módulo de Alimentación:

- **Entradas:** energía almacenada en la batería.
- **Funciones:** suministro de energía a los componentes del sistema, regulación de voltaje y protección contra sobrecarga y descarga.
- **Salidas:** voltajes y corrientes estables para el microcontrolador, motores y módulo de Bluetooth.

6. Alcance del Proyecto:

El alcance de este proyecto se delimita a varios aspectos, entre estos están las funcionalidades de control, el desplazamiento y el combate.

a. Acciones Posibles:

Control:

- Recepción de comandos en tiempo real mediante Bluetooth.
- Interpretación de señales analógicas y digitales.
- Ejecución de macros de control asignadas a botones específicos.

Movimiento:

- Desplazamiento hacia adelante y hacia atrás.
- Realizar giros suaves y giros sobre su propio eje
- Variación de la velocidad de desplazamiento.
- Ejecución de frenado activo.

Combate:

- Ejecución del Boost de Empuje.
- Mantener el modo de Empuje Continuo activo.
- Realizar un giro rápido de reorientación.
- Ejecutar el Retroceso de Emergencia.

Seguridad:

- Delay de Arranque
- Detener los motores automáticamente.

b. Acciones Imposibles:

- El robot no podrá ser controlado por sí solo, es decir no es autónomo.
- No podrá detectar automáticamente a otros robots ya que este no tendrá sensores.
- No cuenta con armas activas (permitidas dentro del reglamento) como mecanismos de elevación ni elementos ofensivos específicos.

7. Retos Técnicos:

a. Alto Consumo de Corriente: los motores requieren de altas corrientes instantáneas, especialmente al tener que empujar a otro robot. Esto lo que causa es que se tengan caídas de voltaje, posibles reinicios del microcontrolador, pérdida de comunicación Bluetooth, etc. Para poder lidiar con esto se podrían usar capacitores, también tener los circuitos de potencia y de control separados, entre otras alternativas.

b. Gestión de Baterías: al usar baterías de litio se tendría una autonomía limitada (en términos de consumo eléctrico) y más cuando hay cargas elevadas o se usan muy frecuentemente los macros de empuje. Esto puede provocar una reducción en la cantidad de tiempo en el que el robot puede funcionar correctamente o que baje el rendimiento cuando haya voltaje bajo. Para mitigar estos efectos se puede seleccionar una batería con alta tasa de descarga.

c. Fabricación: el chasis debe ser robusto, tener un peso equilibrado (ni tan pesado ni tan liviano) y además debe ser preciso. No solo esto si no también debe cumplir con los requisitos de la competencia, tanto en el tamaño como en el peso. El reto es poder lograr tener un cuerpo rígido sin aumentar tanto el peso general, además se podría tener problemas de alineación de los motores con las ruedas lo que

causa que no sea un movimiento recto como se requiere. Entonces se deben buscar los materiales adecuados para construirlo (podría ser aluminio, impresión 3D, MDF, entre otros) lo que puede provocar un trabajo manual (como corte o lijado) más pesado y preciso. También se debe tomar en consideración las desventajas de cada material como la durabilidad, el peso, la fabricación, el costo, etc.

- d. Electrónica:** ahora el mayor reto en este proyecto es poder implementar todas estas funciones en el chasis pequeño y que todas trabajen correctamente y sin errores. Al ser primera vez que se trabaja con PCBs (en el sentido de la creación digital de estos, no en la fabricación como tal) se pueden cometer errores que perjudiquen a nuestro robot en la competencia.